

Trabajo práctico: comandos básicos de Linux

Manejo de directorios y archivos desde la terminal

Grupo N°	Integrantes	Fecha
_____	_____	____ / ____ / ____

Objetivos

- Crear y organizar una estructura de directorios y archivos desde la terminal.
- Utilizar comandos de navegación y visualización de contenido.
- Copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y directorios.
- Comprender la diferencia entre rutas relativas y absolutas al operar entre distintas ubicaciones.

Comandos a utilizar

Comando	¿Para qué sirve?
mkdir	Crear directorios (carpetas).
touch	Crear archivos vacíos.
nano	Editar el contenido de un archivo de texto.
cd / cd ..	Cambiar de directorio actual / subir un nivel.
tree	Mostrar la estructura de directorios en forma de árbol.
ls / ls -l / ls -a	Listar el contenido de un directorio (detallado / incluyendo ocultos).
cp	Copiar archivos o directorios.
mv	Mover y/o renombrar archivos o directorios.
rm / rm -r	Eliminar archivos / eliminar directorios con su contenido.

Estructura de referencia

Van a recrear el siguiente árbol de directorios dentro de una carpeta llamada `proyecto_tp`, ubicada en su carpeta personal (`/home/alumno`). Los elementos marcados como “(carpeta vacía)” se crean pero no llevan archivos adentro los que no tienen el símbolo `/`, son archivos de texto.

```
proyecto_tp/
├── documentos/
│   ├── informe.txt
│   └── notas.txt
├── imagenes/
│   └── logo.png
├── codigo/
│   ├── script.sh
│   └── modulos/           (carpeta vacía)
├── temp/                 (carpeta vacía)
└── README.md
```

Consigna

Parte 1 — Creación de la estructura (`mkdir`, `touch`)

1. Ubíquense en su carpeta personal (`/home/alumno`) y creen el directorio `proyecto_tp`.
2. Ingresen a `proyecto_tp` y creen los directorios `documentos`, `imagenes`, `codigo` y `temp`.
3. Dentro de `codigo`, creen el subdirectorio `modulos`.
4. Creen los archivos vacíos correspondientes: `informe.txt` y `notas.txt` dentro de `documentos`; `logo.png` dentro de `imagenes`; `script.sh` dentro de `codigo`; `README.md` directamente dentro de `proyecto_tp`.
5. Verifiquen que la estructura armada coincide con el árbol de referencia usando el comando `tree` (si no está instalado, pueden armar el árbol a mano combinando `ls` en cada directorio).

Parte 2 — Edición de contenido (`nano`)

6. Abran `informe.txt` con `nano` y escriban al menos tres líneas describiendo el objetivo del proyecto. Guarden y salgan.
7. Abran `README.md` con `nano` y escriban el nombre del grupo y los integrantes. Guarden y salgan.
8. **Ayuda:** dentro de `nano`, `Ctrl+O` guarda el archivo y `Ctrl+X` sale del editor.

Parte 3 — Navegación y visualización (`cd`, `cd ..`, `ls`, `tree`)

9. Desde `proyecto_tp`, ingresen a `documentos` usando una ruta relativa y luego vuelvan a `proyecto_tp` usando `cd ..`.
10. Desde `proyecto_tp`, ingresen a `codigo/modulos` en un solo comando (ruta relativa con `/`).
11. Vuelvan a `proyecto_tp` en un solo comando usando `cd ..` dos veces, o `cd` con ruta relativa (`../..`).
12. Ejecuten `ls -l` dentro de `documentos` y expliquen con sus palabras qué información agrega la opción `-l` que no muestra `ls` solo.
13. Ejecuten `ls -a` en `proyecto_tp` y comenten qué diferencia encuentran respecto de `ls` sin opciones.

Parte 4 — Copiar (cp)

14. Copien informe.txt dentro del mismo directorio modulos y cámbienle el nombre por informe_copia.txt.
15. Copien logo.png desde imagenes hacia temp.
16. Copien los archivos del directorio documentos dentro de temp.

Parte 5 — Mover y renombrar (mv)

17. Renombren notas.txt a apuntes.txt .
18. Muevan script.sh desde codigo hacia modulos.
19. Muevan informe_copia.txt desde documentos hacia la raíz de proyecto_tp, y de paso renómbrenlo a informe_backup.txt en el mismo comando.

Parte 6 — Eliminar (rm)

20. Eliminen el archivo informe_backup.txt que quedó en la raíz de proyecto_tp.
21. Eliminen por completo el directorio tempe.
22. **Atención:** rm -r borra sin pasar por la papelera. Antes de ejecutar, verifiquen con ls que están parados en el lugar correcto y que el nombre del directorio es el que quieren borrar.

Parte 7 — Desafío final: copiar entre ubicaciones

23. Sin moverse de proyecto_tp, copien README.md hacia documentos/ y luego renombren con el nombre README_copia.md.
24. Muestren, con tree o con una combinación de ls y cd, cómo quedó la estructura final completa de proyecto_tp.

Formato de entrega: cada grupo entrega un archivo de texto (historial.txt) con la lista completa de comandos ejecutados, en orden, y una captura de pantalla de la salida final de tree (o de ls -R) mostrando la estructura resultante.